

ØKT 3 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 5

Timene eller materiellet: hvor tjener Nordlys pengene?

Tre skap til fastpris tok 19 timer hver. Kalkylen sa 14. Og Nordlys legger 20 % på materiellet.

Kalkulasjon og kalkyleprinsipper

HVA KAPITLET HANDLER OM

Å kalkulere er å regne ut hva en jobb koster, og hva kunden skal betale. Boka kaller utregningen en kostnadskalkyle eller priskalkyle, og jobben den gjelder, kalkyleobjektet: et produkt, en ordre eller et prosjekt. Hos Nordlys Elektro koster en montørtime kunden 890 kroner, og et nytt sikringsskap i en enebolig 33 264 kroner. Kapitlet viser hvor tallene kommer fra, og når det kan være riktig å ta en jobb under selvkost.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. **Utarbeide kalkyler både for handelsvarer og for tjenester**
2. Identifisere og skille mellom direkte og indirekte kostnader for et kalkyleobjekt (produkt, ordre, prosjekt), og vite hvordan de behandles i en kalkyle
3. Skille mellom faste og variable kostnader og vite hvordan de behandles
4. Kjenne to kalkylemetoder og vite når den ene foretrekkes fremfor den andre
5. **Sette opp forkalkyle og etterkalkyle for et oppdrag, og beregne og forklare avvik**

I DAG **Handelskalkylen for materiellet, avanse og bruttofortjeneste, og forkalkyle mot etterkalkyle (mål 1 og 5).**

Målene er bokas egne (kapittel 5, «Mål for kapitlet»). Gule mål tar vi i dag.

Bokas handelskalkyle for materiellet, bokas etterkalkyle for timene, og én oppgave dere regner selv

15 min	15 min	15 min	10 min
Saken og handelskalkylen	**Etterkalkylen**	**Oppgave 2B**	**Svar og dom**
Inntakskost, påslag, mva. En fakta. Avanse og bruttofortjeneste: samme kroner, to prosenter.	Forkalkyle mot etterkalkyle på skapet. Avviket, og fortegnet som alltid skal bety det samme.	Alene eller sammen: etterkalkylen på jobb 2614, og ny pris med 19 timer.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Ida sier til Kari.

Øktarket (PDF med alle begreper og regler) ligger i LØM-appen → Økonomistyring kapittel 5 → Filer. I dag tar vi mål 1 (handelsvarer) og mål 5.



Tre skap til fastpris tok 19 timer hver. Kalkylen sa 14

IDA, KALKULATØR

«Jeg kalkulerte 14 timer. Timelistene sier 19 på alle tre.»

RONNY, FORMANN

«Gamle anlegg. Vi fant mer enn kalkylen visste om.»

KARI, DAGLIG LEDER

«Tjener vi i det hele tatt penger på timene, eller er det materiellet som redder oss?»

SPØRSMÅLET **Hvor tjener Nordlys pengene?**

Kilde: de tre skapene er jobb 2614, sikringsskapet hos Hansen: 14 timer × 640 kr (Idas kalkylesats, faktaarket), materiell 9 800, kjøring 800, indirekte 14 × 300 = 4 200 (casen, arbeidsboka OK05), solgt til fastpris 26 611,20 (fra økt 2). 19 timer: timelistene i casen. 20 % påslag: faktaarket.

Fastprisen står. Skapet tok 19 timer, ikke 14. Hva skjer med fortjenesten?

DET VET VI

Hvert skap ble solgt til fastpris 26 611,20 kr uten mva., kalkulert med 14 timer à 640 kr. Kalkylen ga 2 851,20 kr i fortjeneste.

A Uendret

Uendret. Kunden betaler fastprisen uansett hvor lang tid jobben tar, så Nordlys får det samme inn.

B Omtrent null

Den går omtrent i null. Fem timer ekstra spiser fortjenesten, men materiellet og det indirekte er jo dekket.

C Minus

Den blir negativ. Fem ekstra timer koster mer enn det kalkylen la inn som fortjeneste, så Nordlys taper på skapet.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

Kilde: 26 611,20 og 2 851,20: forkalkylen fra økt 2 (23 760 × 1,12). 19 timer: timelistene i casen.

Det materiellet koster levert, pluss påslag, pluss mva. Boka kaller det handelskalkyle

KORT SAGT

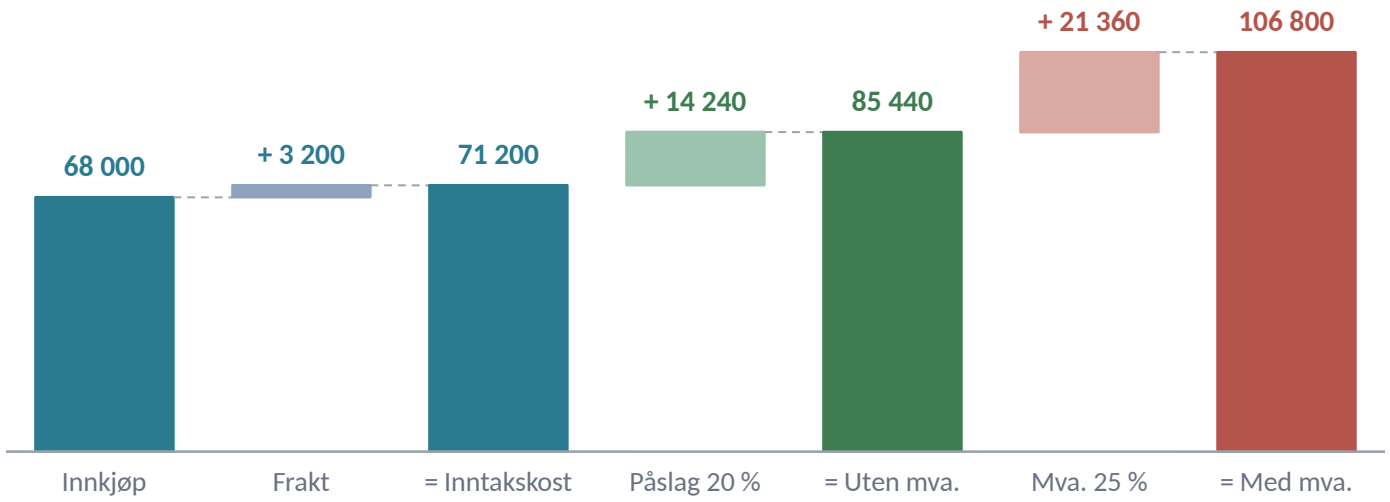
Det materiellet koster deg levert: innkjøpsprisen pluss frakt, forsikring og toll. Boka kaller det inntakskost (= varekostnad).

Boka legger på indirekte i prosent av inntakskost og fortjeneste av selvkost. Eller ett samlet påslag: avansen.

Merverdiavgiften legges på til slutt, 25 % av prisen uten avgift.

Når Nordlys fakturerer materiell videre med ett påslag, ligner det bokas avansekalkyle. Påslaget skal dekke lager, svinn og bestilling.

DOWNLIGHTS FRA POLARLYS TIL BORETTSLAGET, KRONER



HOS NORDLYS 68 000 + 3 200 = 71 200. Påslag 20 % = 14 240. Uten mva. 85 440, med mva. 106 800 kr. Påslaget ga 1 594 000 kr i 2026.

REGELEN **Inntakskost = innkjøp + innkjøpskostnader. Pris uten mva. = inntakskost + avanse. Mva. til slutt.**

Kilde: handelskalkylen: boka 5.1, en handelsbedrifts modell. Hos Nordlys tilsvarer den påslaget på materiell (20 %, faktaarket).

Materialene i elektrikerarbeid koster mer enn dobbelt så mye som i 2015

226,3

prisindeks for materialer i elektrikerarbeid i eneboliger, september 2026. 2015 = 100.

Det som kostet 100 kr i 2015, koster nå 226 kr. Siste tolv måneder steg materialene 6,7 %, elektrikerarbeidet i alt 4,9 %.

Et tilbud regnet ut i vår kan altså ha for lav inntakskost når skapet monteres i høst.

FOR OSS: Inntakskosten er det materiellet koster levert (5.1). Boka sier at materialavvik i etterkalkylen kan komme av forbruket eller av at prisene ble annerledes enn forventet (5.2.3).

Kobberet har også hatt lønnsoppgjør.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, byggekostnadsindeks for einebustad av tre, tabell 08653, september 2026 (publisert 13.10.2026)

Påslaget er 14 240 kr. Hvor mange prosent er det av det kunden betaler?

DET VET VI

Inntakskost 71 200 kr. Nordlys legger 20 % på: 14 240 kr. Prisen uten mva. blir 85 440 kr, og med mva. 106 800 kr.

A 20 %

20 %. Nordlys legger 20 % på, og det er de samme 14 240 kronene. Påslaget er påslaget, uansett hva vi deler på.

B 16,7 %

16,7 %. 14 240 kr av 85 440 kr. Prosenten blir mindre når vi deler på prisen i stedet for på innkjøpet.

C 13,3 %

13,3 %. Kunden betaler 106 800 kr med mva., og det er prisen kunden ser. 14 240 kr er 13,3 % av den.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 9

Kilde: downlightsene (68 000 + frakt 3 200 = 71 200) er et tenkt innkjøp. 20 % påslag: faktaarket. 71 200 × 1,20 = 85 440; × 1,25 = 106 800.

Påslaget er 14 240 kr. Hvor mange prosent er det av det kunden betaler?

A 20 %

HOLDER IKKE

20 % er regnet av inntakskosten, 71 200 kr. Det kaller boka avanse. Av prisen kunden betaler, blir de samme kronene en mindre prosent.

B 16,7 %

RIKTIG

14 240 × 100 / 85 440 = 16,7 %. Boka kaller det bruttofortjeneste: samme kroner som avansen, men delt på prisen uten mva.

C 13,3 %

HOLDER IKKE

Merverdiavgiften er statens penger, ikke Nordlys'. Bruttofortjenesten regnes derfor av prisen uten mva.: 85 440 kr.

REGELEN **Spør alltid: prosent av hva? Avanse av inntakskosten, bruttofortjeneste av prisen uten mva.**

Kilde: fra lysbilde 8: 14 240 / 71 200 = 20 % (avanse); 14 240 / 85 440 = 16,7 % (bruttofortjeneste).

Avanse og bruttofortjeneste: samme kroner, to prosenter. 40 + 12 er ikke 52

KORT SAGT

Kronene mellom inntakskost og pris kaller boka avanse. I prosent av inntakskosten heter det avanse, i prosent av prisen bruttofortjeneste.

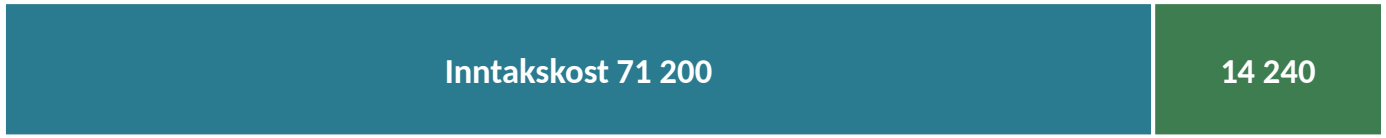
Kronene er like, nevneren er ulik. Derfor er prosentene ulike.

Prosenter oppå prosenter ganges: 40 % indirekte og så 12 % fortjeneste av selvkost gir 1,40 × 1,12 = 1,568, ikke 1,52 (5.1).

Avansen på hele Nordlys-regnskapet er 167 %. Det er ikke påslaget på materiellet: timene har ingen varekostnad.

SAMME 14 240 KR, OG BOKAS EKSEMPEL 1

Bruttofortjeneste: 14 240 / 85 440 = 16,7 % av prisen



Avanse: 14 240 / 71 200 = 20 % av inntakskosten

LEGGES SAMMEN: 64 000 × 1,52

97 280 kr

GANGES: 64 000 × 1,40 × 1,12

100 352 kr

HOS NORDLYS Bokas eksempel: 36 352 kr er 56,8 % avanse og 36,22 % bruttofortjeneste. Downlights: 20 % og 16,7 %.

REGELEN **Avanse = (pris − inntakskost) / inntakskost. Bruttofortjeneste = (pris − inntakskost) / pris. Påslag ganges.**

Kilde: bokas eksempel i 5.1 (40 % og 12 %), en handelsbedrift, ikke Nordlys. Downlightsene: lysbilde 8.

Anslaget før, fasiten etter. Boka kaller det forkalkyle og etterkalkyle

KORT SAGT

Det beste anslaget før jobben starter, kaller boka forkalkyle. Oppstillingen når jobben er ferdig, med timelistene og fakturaene, kaller boka etterkalkyle.

Avviket regnes linje for linje, i kroner og i prosent av forkalkylen (tabell 5.1).

Ved fast pris betaler kunden det samme uansett. Boka: høyere tidsforbruk enn beregnet reduserer fortjenesten.

Én jobb på 19 timer kan være uflaks. Tre på rad er en forkalkyle som må skrives om, eller en arbeidsmåte som må endres.

SIKRINGSSKAPET, KRONER: FORKALKYLE MOT ETTERKALKYLE

Post	Forkalkyle	Etterkalkyle	Avvik kr	Avvik %
Direkte lønn (14 / 19 × 640)	8 960	12 160	−3 200	−35,7 %
Materiell og kjøring	10 600	10 600	0	0,0 %
Indirekte (fast per skap)	4 200	4 200	0	0,0 %
= Selvkost	23 760	26 960	−3 200	−13,5 %
Fastpris uten mva.	26 611,20	26 611,20		
= Fortjeneste	**2 851,20**	**−348,80**	**−3 200**	

HOS NORDLYS

Bare lønna bommet: 5 × 640 = 3 200 kr. Nordlys legger det indirekte på som et fast beløp per skap; i boka følger det direkte lønn og øker (tabell 5.1).

REGELEN **Kostnadsavvik = forkalkyle − etterkalkyle. Avvik i % = avvik / forkalkyle × 100.**

Kilde: forkalkyle og etterkalkyle: boka 5.2.3. Tallene: jobb 2614 (casen, arbeidsboka 2B).

Slik finner du −348,80 kr, og ny pris med 19 timer

HVA ER DET?

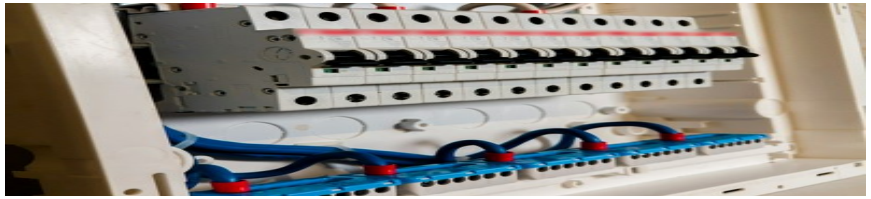
Hva ett skap faktisk ga Nordlys når jobben tok 19 timer, hvor stort avviket er mot forkalkylen, og hva prisen burde vært.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Ved fastpris er timene Nordlys' risiko. Tre skap på rad med samme avvik betyr at kalkylen eller arbeidsmåten må endres.

SLIK REGNER DU

1. **Lønn:** 19 × 640 = 12 160
2. **Selvkost:** 12 160 + 9 800 + 800 + 4 200 = 26 960
3. **Fortjeneste:** 26 611,20 − 26 960 = −348,80
4. **Ny pris:** 26 960 × 1,12 × 1,25 = 37 744



ETTERKALKYLEN, ETT SKAP

Montørtimer, 19 × 640	12 160
Skap, kabel og vern	9 800
Kjøring	800
Indirekte, fast per skap	4 200
Fastpris uten mva.	26 611,20

Kilde: oppgave 2B

−348,80 kr

Fortegnet: minus skal alltid bety dårligere, også for fortjenesten

KORT SAGT

- Et avvik skal fortelle om det gikk bedre eller dårligere enn kalkulert.
- For en kostnad er det bra når etterkalkylen er lavere. Derfor forkalkyle minus etterkalkyle.
- For fortjenesten er det bra når etterkalkylen er høyere. Derfor etterkalkyle minus forkalkyle.
- Slik gjør boka i tabell 5.1: materiell +6 000 og fortjeneste +1 924, begge bedre enn kalkulert.

FORTJENESTEN PÅ SKAPET, TO VEIER

FEIL VEI: FOR – ETTER

+ 3 200

2 851,20 – (−348,80). Ser ut som en gevinst, men fortjenesten ble 3 200 kr lavere.

RIKTIG: ETTER – FOR

– 3 200

−348,80 – 2 851,20. Minus betyr dårligere, slik som lønna: 8 960 – 12 160 = −3 200.

HOS NORDLYS Lønn −3 200, selvkost −3 200, fortjeneste −3 200. Alle tre er minus, fordi alle tre er dårligere enn kalkulert.

REGELEN **Kostnad: forkalkyle – etterkalkyle. Fortjeneste: etterkalkyle – forkalkyle. Pluss er bedre.**

Kilde: fortegnsregelen: boka 5.2.3. Tallene: lysbilde 12.

Sett opp etterkalkylen på jobb 2614, og regn ny pris

15

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 5 → Filer → OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 2B

DERE SKAL

- Etterkalkylen: direkte lønn, sum direkte, selvkost og fortjeneste med 19 timer (a).
- Avvikene i kroner og prosent, med riktig fortegn. Hva betyr minustegnet? (b–c)
- Ny pris med mva. med 19 timer (d).
- To setninger om neste tilbud: hva gjør Nordlys? (e)

LEVER

To setninger om neste tilbud, med ett tall. Noen leser sine høyt.

Ferdige før tiden? Oppgave 2C: regn downlightene fra Polarlys, avanse og bruttofortjeneste, og svar kunden som har sett prisen på nett.

Selvkost 26 960 kr, fortjeneste −348,80 kr

Direkte lønn etter, kr

12 160

19 × 640

Sum direkte etter, kr

22 760

12 160 + 9 800 + 800

Selvkost etter, kr

26 960

22 760 + 4 200

Fortjeneste etter, kr

−348,80

26 611,20 − 26 960

Avvik lønn · selvkost

−3 200

−35,7 % av 8 960 · −13,5 % av 23 760

d · Ny pris med mva.

37 744 kr

26 960 × 1,12 × 1,25

c: minus betyr at kostnaden ble høyere enn kalkulert. e: finn årsaken først. Gammelt anlegg (ofte jording og overspenningsvern) taler for befaring og forbehold i fastprisen, dårlig planlegging for ferdig plukket materiell.

Fastprisen står. Skapet tok 19 timer, ikke 14. Hva skjer med fortjenesten?

A Uendret

HOLDER IKKE

Inntekten er den samme, men kostnaden er ikke det. Fem timer à 640 kr gjør selvkosten 3 200 kr høyere: 26 960 kr.

B Omtrent null

HOLDER IKKE

Fortjenesten var 2 851,20 kr, og de ekstra timene koster 3 200 kr. Det går ikke i null; det mangler 348,80 kr per skap.

C Minus

RIKTIG

Selvkost etter: 12 160 + 9 800 + 800 + 4 200 = 26 960 kr. 26 611,20 − 26 960 = −348,80 kr per skap.

REGELEN **Ved fastpris er timene bedriftens risiko. Hver time over kalkylen går rett ut av fortjenesten.**

Kilde: fra lysbilde 12: 26 611,20 − 26 960 = −348,80.

Timene tapte penger. Materiellet bar en del av regningen

−348,80

kr i fortjeneste per skap med 19 timer. Skriv om kalkylen, eller få timene ned.

37 744 kr

med mva. er riktig pris med 19 timer: 13,5 % over 33 264 kr.

16,7 %

av prisen er påslaget. Det betaler lager, svinn og en del av husleia.

Kilde: −348,80: lysbilde 12. 37 744 = 26 960 × 1,12 × 1,25; 37 744 / 33 264 = 1,135.

SVARET

Svaret til Kari: på fastpris tapte timene penger. Påslaget på materiellet bar lager, svinn og en del av husleia.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 5: 5.1 med eksempel 1 og 2, 5.1.2, og 5.2.3 med eksempel 4 og tabell 5.1.

Øktarket i LØM-appen.

Øv

Oppgave 2B ferdig, og 2C (downlightene).

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 5 → Øv og Prøv.

Sett opp etterkalkylen på en jobb du har vært med på.

Kan du forklare …

Handelskalkylen og inntakskost.

Avanse og bruttofortjeneste, med tall.

Hvorfor 40 % + 12 % ikke er 52 %.

Etterkalkyle med avvik og riktig fortegn.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5. Statistisk sentralbyrå, tabell 08653 (september 2026). Nordlys Elektro AS og Polarlys Elektro Grossist AS er tenkte casebedrifter. Foto: Unsplash (Mark Kats, Jakub Żerdzicki, Towfiqu barbhuiya).